

Modais e condicionais: uma introdução formal

Handout #1

Filipe Hisao Kobayashi
University of Salzburg

8 de Setembro de 2026 · Universidade Federal do Rio de Janeiro

1 Conceitos básicos de teoria dos conjuntos

- Conjuntos são coleções de objetos, chamados **membros** ou **elementos** do conjunto.
- Duas maneiras de especificar conjuntos:

(1) Notação de lista

- a. { galês, bretão, corno }
b. { Pseudosuchia, Avemetatarsalia }

(2) Notação por compreensão

- a. { $x \mid x$ é uma língua britânica ainda falada }
“o conjunto de todo x tal que x é uma língua britânica ainda falada”
- b. { $x \mid x$ é um dos dois principais subgrupos do clado Archosauria }
“o conjunto de todo x tal que x é um dos dois principais subgrupos do clado Archosauria”

- A relação de pertinência é notada pelo o símbolo $\in$:

(3) Pertinência

$x \in A$ sse x é um membro de A

- a. galês $\in$ { galês, bretão, corno }
- b. inglês $\notin$ { galês, bretão, corno }
- c. {galês} $\notin$ { galês, bretão, corno }
- d. {galês} $\in$ { {galês}, bretão, corno }

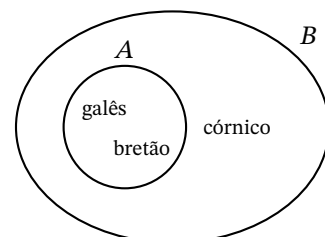
- Chamamos de **conjunto vazio**, $\emptyset$, o conjunto que não possui nenhum membro

- Uma importante relação entre conjuntos é a de subconjunto:

(5) Subconjunto

$A \subseteq B$ sse não existe um membro de A que não seja membro de B

- (6) a. {galês, bretão} $\subseteq$ {galês, bretão, corno }
- b. {galês} $\not\subseteq$ {{galês}, bretão, corno }
- c. $\emptyset \subseteq$ {galês, bretão, corno }
- d. {galês} $\subseteq$ {galês}



- Operações entre conjuntos:

(7) **Interseção**

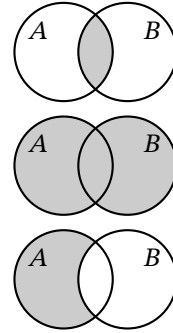
$$A \cap B := \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

(8) **União**

$$A \cup B := \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

(9) **Subtração**

$$A - B := \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$$



2 Semântica de mundos possíveis

- Chamamos de $\mathcal{W}$ o conjunto de todos os mundos possíveis.
- Orações declarativas denotam **proposições**, i.e., conjuntos de mundos possíveis:

(10) **Orações declarativas**

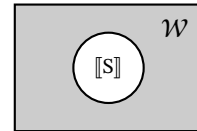
Para qualquer oração declarativa S , $\llbracket S \rrbracket \subseteq \mathcal{W}$.

(11) $\llbracket \text{está chovendo em Petrópolis} \rrbracket = \{w \in \mathcal{W} \mid \text{está chovendo em Petrópolis em } w\}$

- Operadores oracionais:

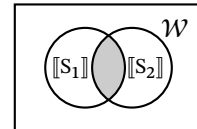
Negação

(12) $\llbracket \text{não } S \rrbracket = \{w \in \mathcal{W} \mid w \notin \llbracket S \rrbracket\}$
 $= \mathcal{W} - \llbracket S \rrbracket$



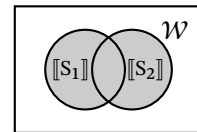
Conjunção

(13) $\llbracket S_1 \text{ e } S_2 \rrbracket = \{w \in \mathcal{W} \mid w \in \llbracket S_1 \rrbracket \text{ e } w \in \llbracket S_2 \rrbracket\}$
 $= \llbracket S_1 \rrbracket \cap \llbracket S_2 \rrbracket$



Disjunção

(14) $\llbracket S_1 \text{ ou } S_2 \rrbracket = \{w \in \mathcal{W} \mid w \in \llbracket S_1 \rrbracket \text{ ou } w \in \llbracket S_2 \rrbracket\}$
 $= \llbracket S_1 \rrbracket \cup \llbracket S_2 \rrbracket$



- Definições importantes:

(15) **Verdade**

Uma oração S é verdadeira em um mundo w sse $w \in \llbracket S \rrbracket$

(16) **Acarretamento (entre proposições)**

$\llbracket S \rrbracket$ acarreta $\llbracket S' \rrbracket$ sse $\llbracket S \rrbracket \subseteq \llbracket S' \rrbracket$

(17) **Compatibilidade (entre proposições)**

$\llbracket S \rrbracket$ é compatível com $\llbracket S' \rrbracket$ sse $\llbracket S \rrbracket \cap \llbracket S' \rrbracket \neq \emptyset$

3 Interpretando expressões modais

- Expressões linguísticas são interpretadas também em relação a **relações de acessibilidade**:

- (18) a. $w\mathcal{R}^E w'$ sse w' está de acordo com o que é sabido em w
b. $w\mathcal{R}^D w'$ sse w' está de acordo com as regras em w

- Podemos usar relações de acessibilidade para construir conjuntos de mundos:

(19) **Mundos acessíveis**

$$\mathbf{Acc}^{\mathcal{R}}(w) := \{ w' \in \mathcal{W} \mid w\mathcal{R}w' \}$$

- (20) a. $\mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \rightsquigarrow$ o conjunto de mundos onde o que sabemos w é verdade
b. $\mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^D}(w) \rightsquigarrow$ o conjunto de mundos onde as regras de w são respeitadas

- A estrutura lógica de expressões modais:

- * **força**: modal de possibilidade $\Diamond$ ou modal de necessidade $\Box$
- * **sabor**: determinado por uma relação de acessibilidade $\mathcal{R}$

- (21) a. $\llbracket \Diamond^{\mathcal{R}} S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$
b. $\llbracket \Box^{\mathcal{R}} S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ acarreta } \llbracket S \rrbracket \}$

- (22) a. $\llbracket \Diamond^{\mathcal{R}} S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \}$
b. $\llbracket \Box^{\mathcal{R}} S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \subseteq \llbracket S \rrbracket \}$

- Equivalências:

- (23) a. $\llbracket \Box^{\mathcal{R}} S \rrbracket = \llbracket \text{não } [\Diamond^{\mathcal{R}} [\text{não } S]] \rrbracket$
b. $\llbracket \Box^{\mathcal{R}} [\text{não } S] \rrbracket = \llbracket \text{não } [\Diamond^{\mathcal{R}} S] \rrbracket$
c. $\llbracket \Diamond^{\mathcal{R}} S \rrbracket = \llbracket \text{não } [\Box^{\mathcal{R}} [\text{não } S]] \rrbracket$
d. $\llbracket \Diamond^{\mathcal{R}} [\text{não } S] \rrbracket = \llbracket \text{não } [\Box^{\mathcal{R}} S] \rrbracket$